



EVALUACIÓN	Practica Calificada n° 3	SEM. ACADÉMICO	2007-I
CURSO	Matemáticas Discretas	SECCIÓN	Todas
PROFESORES	Falcón, Garay, Nazario, Uribe	DURACIÓN	75 minutos

1. Dados los conjuntos: $U = \left\{ -2, 3, 2i, \sqrt{-5}, \frac{2}{3}, \pi, \sqrt{3}, 6, -\frac{1}{2} \right\}$

$$A = \{x \in U / x \notin N \rightarrow x \in Q'\} ; \quad B = \{x \in U / x \in Z \leftrightarrow x \in R\}$$

$$C = \{x \in U / \sim (x \in Z \rightarrow x \notin Q')\}$$

Hallar: $(A \Delta B)' - C$

Nota: Q' = conjunto de los números irracionales.

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

2. Si $B \supset A$. Simplificar:

$$\{[(B \cup A) \cap C \cap B'] \cup (A' \cup B')\} - [(A' - B') - (B - A')]$$

3. Resolver, aplicando la fórmula de número de elementos

De los 300 alumnos matriculados en el primer ciclo en la FIA, 200 llevan Matemática Discreta, 150 Geometría Analítica, 125 Álgebra Lineal, 120 Álgebra Lineal y Matemática Discreta, 45 Geometría Analítica y Matemática Discreta y 25 Geometría Analítica y Álgebra Lineal, ¿Determinar cuántos alumnos cursan solo 2 materias, si todos los alumnos llevan al menos una materia?

4. Dados los conjuntos:

$$A = \{(x, y) \in R / 6x^4 - 13x^3 + 6x^2 = 0\}$$

$$B = \{(x, y) \in R / 6x^2 - 13x + 6 \neq 0 \rightarrow (x^2 + 1) = 10\}$$

Hallar: $(A - B) \times (B \cap A)$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

5. Hallar el dominio y rango de la siguiente relación binaria.

$$S = \{(x, y) \in R^2 / y^2x - y^2 - 4xy + 4x = 0\}$$

FECHA	La Molina, 27 de Abril del 2007
--------------	---------------------------------